# Chương 1: Tổng quan về phát triển ứng dụng TMĐT

## Khảo sát ứng dụng web, GitHub và quy trình sử dụng AI

**Công cụ đề xuất:** VS Code, Git, GitHub, trình duyệt Chrome và các công cụ AI hỗ trợ lập trình.

## 1 Mục tiêu bài tập

Sau khi hoàn thành bài tập, sinh viên có thể:

1. Phân tích cấu trúc và chức năng cơ bản của một website thương mại điện tử.
2. Nhận diện các vấn đề về giao diện, trải nghiệm người dùng và quy trình mua sắm.
3. Sử dụng HTML/CSS để thực hiện một cải tiến giao diện đơn giản.
4. Sử dụng AI để phân tích yêu cầu, giải thích mã nguồn và đề xuất phương án cải tiến.
5. Tạo repository GitHub, quản lý mã nguồn và công khai sản phẩm đúng cách.

**Lưu ý:** Sinh viên không được chỉ yêu cầu AI tạo sản phẩm rồi nộp nguyên kết quả. Mỗi sinh viên phải kiểm tra, chạy thử và giải thích được phần việc của mình.

## 2 Bối cảnh

Bạn là một thành viên trong nhóm phát triển website thương mại điện tử. Trước khi xây dựng sản phẩm mới, bạn cần khảo sát các website đang hoạt động để tìm hiểu cách tổ chức giao diện, chức năng mua sắm và trải nghiệm khách hàng. Sau khi khảo sát, bạn lựa chọn một vấn đề nhỏ và xây dựng phiên bản giao diện cải tiến bằng HTML/CSS. Ví dụ, bạn có thể khảo sát Shopee, Tiki, Lazada hoặc một website bán hàng khác. Việc khảo sát nhằm học hỏi cách tổ chức giao diện, không sao chép toàn bộ mã nguồn hay hình ảnh có bản quyền của website tham khảo.

## 3 Nhiệm vụ 1 – Khảo sát website

### 3.1 Bước 1. Chọn website tham khảo

Chọn một website thương mại điện tử và ghi lại:

- Tên website và đường dẫn.

- Nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ kinh doanh.
- Khách hàng mục tiêu.
- Các chức năng mua sắm chính.

### 3.2 Bước 2. Khảo sát giao diện và chức năng

Sinh viên kiểm tra ít nhất năm khu vực sau:

| Khu vực | Nội dung cần khảo sát |
|---|---|
| **Trang chủ** | Cách trình bày banner, sản phẩm nổi bật và chương trình khuyến mãi. |
| **Danh mục sản phẩm** | Cách phân loại sản phẩm, lọc và sắp xếp. |
| **Chi tiết sản phẩm** | Cách trình bày hình ảnh, giá, mô tả và nút mua hàng. |
| **Tìm kiếm** | Vị trí ô tìm kiếm, cách hiển thị và xử lý kết quả. |
| **Giỏ hàng** | Cách hiển thị sản phẩm, số lượng, thành tiền và tổng đơn hàng. |

Với mỗi khu vực, sinh viên ghi nhận:

1. Chức năng đang được cung cấp.
2. Điểm hợp lý trong thiết kế.
3. Điểm có thể cải thiện.
4. Đề xuất cải tiến và lý do.

**Sản phẩm:** Một bảng khảo sát ngắn, tối thiểu năm dòng tương ứng với năm khu vực.

## 4 Nhiệm vụ 2 – Sử dụng AI hỗ trợ phân tích

Sinh viên chọn một công cụ AI có khả năng xử lý văn bản hoặc hình ảnh để hỗ trợ phân tích website.

### 4.1 Prompt 1 – Phân tích website

Bạn là chuyên gia phân tích nghiệp vụ và thiết kế trải nghiệm người dùng

cho website thương mại điện tử.

Tôi đang khảo sát website: [tên website và URL].

Hãy giúp tôi lập bảng phân tích các khu vực:

1. Trang chủ.

2. Danh mục sản phẩm.

3. Chi tiết sản phẩm.

4. Tìm kiếm.

5. Giỏ hàng.

Với mỗi khu vực, hãy nêu:

- Mục đích của chức năng.

- Thành phần giao diện cần có.

- Điểm thuận tiện đối với khách hàng.

- Một vấn đề có thể phát sinh.

- Một đề xuất cải tiến.

Không khẳng định những tính năng chưa được kiểm chứng.

Phân biệt rõ nhận xét dựa trên quan sát và đề xuất của AI.

Sinh viên cần thực hiện các việc sau:

- Đối chiếu kết quả AI với website thực tế.
- Loại bỏ nhận xét không chính xác hoặc chưa có bằng chứng.
- Bổ sung nhận xét của bản thân.
- Lưu lại prompt và tóm tắt kết quả sử dụng AI.

**Yêu cầu:** Không được xem câu trả lời của AI là kết quả khảo sát thực tế nếu chưa kiểm tra trên website.

# 5 Nhiệm vụ 3 – Xây dựng một cải tiến giao diện bằng HTML/CSS

Sinh viên chọn **một chức năng hoặc khu vực giao diện** để cải tiến. Có thể lựa chọn một trong các phương án:

- Thiết kế lại thẻ sản phẩm để hiển thị hình ảnh, tên, giá và nút mua hàng rõ ràng hơn.
- Cải tiến bố cục danh sách sản phẩm trên màn hình điện thoại.
- Thiết kế giao diện chi tiết sản phẩm.
- Cải tiến khu vực tìm kiếm.
- Thiết kế phần tóm tắt giỏ hàng.
- Cải tiến cách hiển thị giá gốc, giá khuyến mãi và tỷ lệ giảm giá.

**Giới hạn bài tập:** Chỉ cần HTML/CSS và một trang web có thể chạy được. Sinh viên chưa cần xây dựng backend, cơ sở dữ liệu, đăng nhập hoặc thanh toán.

**Các bước thực hiện**

## 5.1 Bước 1. Xác định vấn đề

Ví dụ: Danh sách sản phẩm hiện tại chưa thể hiện rõ giá bán và giá khuyến mãi. Trên màn hình điện thoại, các thẻ sản phẩm chưa được bố trí hợp lý. Tôi sẽ thiết kế lại thẻ sản phẩm để khách hàng dễ so sánh giá và nhận biết thông tin quan trọng.

## 5.2 Bước 2. Nhờ AI đề xuất giao diện

Tôi đang thực hiện bài tập phát triển giao diện website thương mại điện tử
bằng HTML5 và CSS3.

Tôi muốn cải tiến khu vực: [mô tả khu vực].

Đối tượng sử dụng: khách hàng mua sắm trực tuyến tại Việt Nam.

Hãy đề xuất:

1. Bố cục giao diện.

2. Các thành phần HTML cần sử dụng.

3. Cách tổ chức CSS.

4. Cách hiển thị trên máy tính và điện thoại.

5. Những điểm cần kiểm tra về khả năng sử dụng.

Trước tiên, hãy giải thích phương án thiết kế.

Chưa tạo toàn bộ mã nguồn cho đến khi tôi yêu cầu.

### 5.3 Bước 3. Tạo mã nguồn

Sau khi lựa chọn phương án, sinh viên có thể nhờ AI hỗ trợ tạo mã HTML/CSS.

Dựa trên phương án đã thống nhất, hãy tạo một trang giao diện

thương mại điện tử bằng HTML5 và CSS3.

Yêu cầu:

- Giao diện có tiêu đề và khu vực sản phẩm.
- Có tối thiểu 4 sản phẩm mẫu.
- Mỗi sản phẩm có hình ảnh, tên, giá và nút thao tác.
- Bố cục phù hợp với màn hình máy tính và điện thoại.
- Mã HTML có cấu trúc rõ ràng.
- CSS được tách thành file riêng.
- Không sử dụng backend hoặc cơ sở dữ liệu.
- Không đưa thư viện hoặc thành phần không cần thiết vào dự án.

Giải thích cách chạy trang web và những phần tôi cần kiểm tra.

### 5.4 Bước 4. Kiểm tra và tự điều chỉnh

Sinh viên phải:

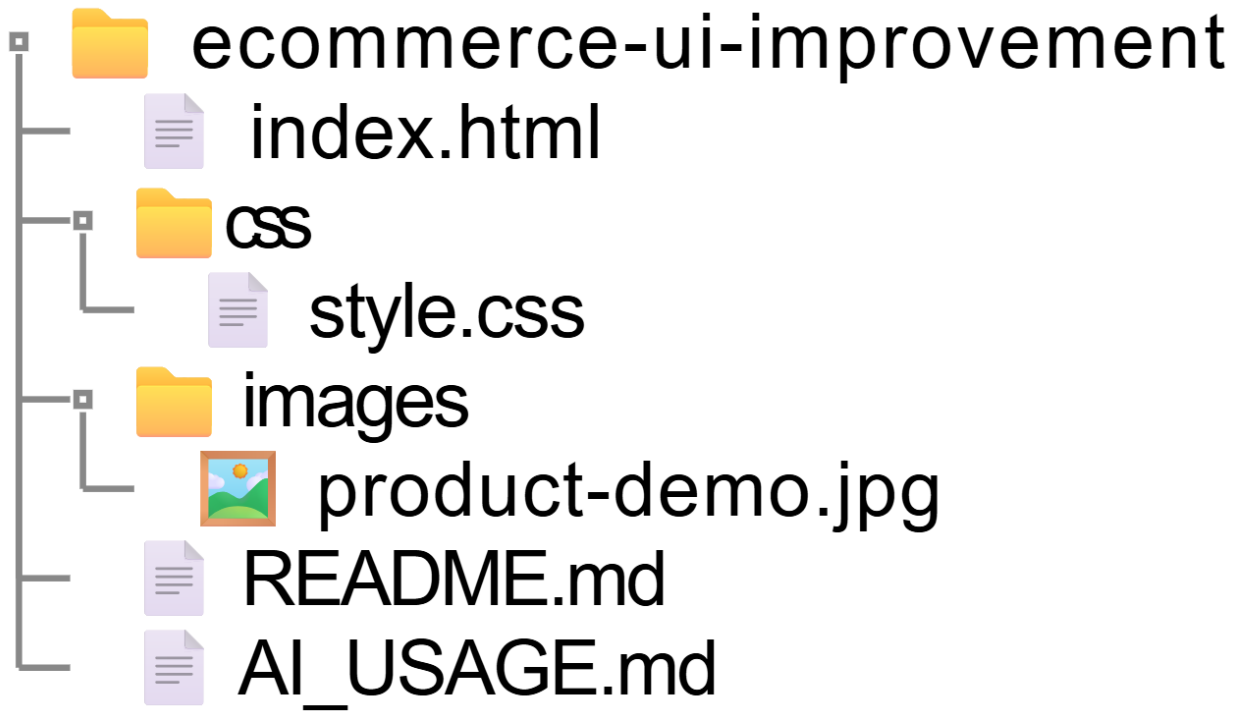
- Mở trang web trên trình duyệt.
- Kiểm tra giao diện ở kích thước máy tính và điện thoại.
- Kiểm tra hình ảnh, nội dung và bố cục.
- Chỉnh sửa ít nhất một điểm do bản thân phát hiện.
- Giải thích được vai trò của các thành phần HTML/CSS đã sửa.

Có thể sử dụng Chrome DevTools để kiểm tra giao diện ở nhiều kích thước màn hình.

## 6 Nhiệm vụ 4 – Đưa bài tập lên GitHub

Mỗi sinh viên phải tạo một repository riêng và công khai bài tập.

Cấu trúc thư mục đề xuất:




Nếu có nhiều hình ảnh, sinh viên có thể lưu chúng trong thư mục images/. Không bắt buộc phải tạo đủ các file nếu bài tập không sử dụng chúng.

Nội dung README.md tối thiểu:

```
# E-commerce UI Improvement
```

## 1. Giới thiệu

Mô tả ngắn về website và khu vực giao diện đã cải tiến.

## 2. Website tham khảo

- Tên website:
- URL:
- Khu vực đã khảo sát:

## 3. Chức năng

- Hiển thị danh sách sản phẩm.
- Hiển thị tên và giá sản phẩm.
- Bố cục hỗ trợ nhiều kích thước màn hình.

## 4. Công nghệ

- HTML5
- CSS3

## 5. Cách chạy

Mở file index.html bằng trình duyệt.

## 6. Cải tiến đã thực hiện

Mô tả vấn đề ban đầu và thay đổi đã thực hiện.

## 7. Hỗ trợ từ AI

Tóm tắt những phần AI hỗ trợ và phần tôi đã kiểm tra,

điều chỉnh hoặc bổ sung.

Nội dung AI_USAGE.md:

# AI Usage Log

## 1. Công cụ AI

Tên công cụ:

## 2. Mục đích sử dụng

Ví dụ: phân tích giao diện, giải thích HTML/CSS,

đề xuất bố cục hoặc hỗ trợ sửa lỗi.

## 3. Prompt đã sử dụng

Ghi lại các prompt chính.

## 4. Kết quả AI đề xuất

Tóm tắt kết quả.

## 5. Kiểm tra và điều chỉnh

Nêu những điểm đã kiểm tra, sửa đổi hoặc không sử dụng.

## 6. Phần tôi hiểu và có thể giải thích

Nêu các thành phần mã nguồn quan trọng.

## 6.1 Hướng dẫn public repository trên GitHub

### 6.1.1 Cách 1. Tạo repository trực tiếp trên GitHub

#### 6.1.1.1 Bước 1. Đăng nhập GitHub

Truy cập: https://github.com/

Đăng nhập tài khoản cá nhân. Nếu chưa có tài khoản, đăng ký và xác nhận email theo hướng dẫn của GitHub.

#### 6.1.1.2 Bước 2. Tạo repository

1. Chọn nút + hoặc New repository.
2. Đặt tên, ví dụ ecommerce-ui-improvement.
3. Nhập mô tả ngắn về bài tập.
4. Chọn **Public**.
5. Nếu đã có sẵn mã nguồn trên máy tính, có thể không chọn tạo sẵn README để tránh xung đột khi đẩy mã nguồn lần đầu.
6. Chọn Create repository.

**Lưu ý:** Chọn Public để giảng viên và các thành viên khác có thể xem mã nguồn bằng đường dẫn. Không đưa mật khẩu, API key, token, thông tin cá nhân nhạy cảm hoặc dữ liệu riêng tư vào repository công khai.

### 6.1.2 Cách 2. Đưa mã nguồn từ VS Code lên GitHub

Mở thư mục dự án bằng VS Code, sau đó mở Terminal và chạy:

```
git init
git add .
git commit -m "Initial commit: ecommerce UI improvement"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/USERNAME/ecommerce-ui-improvement.git
git push -u origin main
```

Thay USERNAME bằng tên tài khoản GitHub của sinh viên và thay URL repository bằng URL thực tế vừa tạo.

Nếu Git yêu cầu khai báo danh tính người commit, có thể cấu hình:

```
git config --global user.name "Tên sinh viên"
git config --global user.email "email-da-dang-ky-github"
```

Nếu GitHub yêu cầu xác thực khi push, sinh viên thực hiện theo phương thức đăng nhập hoặc xác thực được GitHub hỗ trợ. Không sử dụng mật khẩu tài khoản thông thường làm mật khẩu Git qua HTTPS.

**Nếu repository đã có README được tạo trực tiếp trên GitHub:** Cần đồng bộ repository trước khi đẩy mã nguồn để tránh lỗi lịch sử commit không liên quan. Sinh viên nên kiểm tra trạng thái Git và lịch sử repository trước khi thực hiện các thao tác đồng bộ.

Sau khi đẩy mã nguồn thành công, mở trang repository trên GitHub và kiểm tra:

- Các file có hiển thị đầy đủ không?
- README.md có hiển thị ở trang chính không?
- Mã nguồn có mở và đọc được không?
- Hình ảnh có hiển thị đúng không?
- Repository có đang ở chế độ Public không?

### 6.1.3 Bước 3. Cập nhật mã nguồn sau khi chỉnh sửa

Mỗi lần có thay đổi đáng kể, sinh viên có thể chạy:

```
git add .
git commit -m "Improve responsive product cards"
git push
```

Tên commit nên thể hiện nội dung thay đổi, tránh sử dụng những tên chung chung như update, fix hoặc final.

## 6.2 Public website để giảng viên có thể chạy trực tiếp

Ngoài việc public mã nguồn, sinh viên có thể triển khai trang HTML/CSS thành website có đường dẫn truy cập trực tiếp bằng **GitHub Pages**.

Các bước cơ bản:

1. Mở repository trên GitHub.

2. Chọn Settings.
3. Tìm mục Pages.
4. Trong phần cấu hình triển khai từ nhánh, chọn Deploy from a branch.
5. Chọn nhánh main và thư mục / (root) nếu file index.html nằm ở thư mục gốc.
6. Lưu cấu hình và chờ GitHub hoàn tất triển khai.
7. Mở đường dẫn website được hiển thị trong phần Pages để kiểm tra.

Tài liệu chính thức: https://docs.github.com/en/pages

Nếu website sử dụng các đường dẫn tài nguyên không phù hợp với đường dẫn triển khai, sinh viên cần điều chỉnh đường dẫn tương đối trước khi public.

**Phân biệt hai sản phẩm:**

- **GitHub repository:** Giảng viên xem được mã nguồn.
- **GitHub Pages:** Giảng viên truy cập được giao diện website qua trình duyệt.